

TD : INTÉGRALES

EXERCICE 1.

Partie 1

$$h(t) = \frac{a}{1 + b e^{-0,04t}}$$

On sait qu'initialement, pour $t = 0$, le plant mesure 0,1 m et que sa hauteur tend vers une hauteur limite de 2 m. Cela donne deux conditions.

★ **Condition initiale.** Comme $e^{-0,04 \times 0} = e^0 = 1$, on a $h(0) = \frac{a}{1+b}$. Donc $h(0) = 0,1 \iff \frac{a}{1+b} = 0,1$.

★ **Hauteur limite.** Lorsque $t \rightarrow +\infty$, on a $-0,04t \rightarrow -\infty$, donc $e^{-0,04t} \rightarrow 0$ (limite de l'exponentielle en $-\infty$). Ainsi $1 + b e^{-0,04t} \rightarrow 1$, d'où $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = \frac{a}{1} = a$. Cette limite valant 2, on obtient $a = 2$.

On reporte $a = 2$ dans la condition initiale :

$$\frac{2}{1+b} = 0,1 \iff 1+b = \frac{2}{0,1} = 20 \iff b = 19.$$

Par conséquent, $h(t) = \frac{2}{1 + 19 e^{-0,04t}}$.

Partie 2

$$f(t) = \frac{2}{1 + 19 e^{-0,04t}}$$

Rappel : Si u est dérivable et ne s'annule pas : $\left(\frac{k}{u}\right)' = -\frac{k u'}{u^2}$. De plus $(e^u)' = u' e^u$.

1.

f est de la forme $\frac{2}{u}$ avec $u(t) = 1 + 19 e^{-0,04t}$. La dérivée de $t \mapsto e^{-0,04t}$ est $t \mapsto -0,04 e^{-0,04t}$, donc

$$u'(t) = 19 \times (-0,04) e^{-0,04t} = -0,76 e^{-0,04t}.$$

On en déduit $f' = -2 \frac{u'}{u^2}$, soit

$$f'(t) = -2 \times \frac{-0,76 e^{-0,04t}}{(1 + 19 e^{-0,04t})^2} = \frac{2 \times 0,76 e^{-0,04t}}{(1 + 19 e^{-0,04t})^2}.$$

Pour tout $t \in [0; 250]$, le numérateur est strictement positif (l'exponentielle l'est) et le dénominateur, étant un carré non nul, l'est aussi. Donc $f'(t) > 0$: f est strictement croissante sur l'intervalle $[0; 250]$.

2. Le plant atteint une hauteur supérieure à 1,5 m se traduit par $h(t) > 1,5$.

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{1 + 19e^{-0,04t}} > 1,5 &\iff \frac{2}{1,5} > 1 + 19e^{-0,04t} \quad (\text{la quantité } 1 + 19e^{-0,04t} > 0) \\
 &\iff \frac{2}{1,5} - 1 > 19e^{-0,04t} \\
 &\iff \frac{1}{57} > e^{-0,04t} \quad \left(\frac{2}{1,5} - 1 = \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \div 19 = \frac{1}{57} \right) \\
 &\iff \ln\left(\frac{1}{57}\right) > -0,04t \quad (\ln \text{ strictement croissante}) \\
 &\iff -\ln 57 > -0,04t \quad \left(\ln \frac{1}{57} = -\ln 57 \right) \\
 &\iff \frac{\ln 57}{0,04} < t \quad (\text{division par } -0,04 < 0 : \text{on inverse le sens}).
 \end{aligned}$$

Or $\frac{\ln 57}{0,04} \approx 101,08$; il faut donc un peu plus de 101 jours pour que le plant dépasse 1,5 m.

3. (a) *Objectif : vérifier que les deux écritures de f coïncident, puis reconnaître une primitive.*

Pour tout réel t de $[0 ; 250]$, on factorise le dénominateur par $e^{0,04t}$ et on utilise $\frac{1}{e^{0,04t}} = e^{-0,04t}$:

$$\frac{2e^{0,04t}}{e^{0,04t} + 19} = \frac{2e^{0,04t}}{e^{0,04t}\left(1 + \frac{19}{e^{0,04t}}\right)} = \frac{2e^{0,04t}}{e^{0,04t}(1 + 19e^{-0,04t})} = \frac{2}{1 + 19e^{-0,04t}} = f(t).$$

Rappel : Si u est dérivable et strictement positive, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

$F(t) = 50 \ln(e^{0,04t} + 19)$ est de la forme $50 \ln u$ avec $u(t) = e^{0,04t} + 19 > 0$ sur $\mathbb{R}$ et $u'(t) = 0,04e^{0,04t}$. Donc $F' = 50 \frac{u'}{u}$, soit

$$F'(t) = 50 \times \frac{0,04e^{0,04t}}{e^{0,04t} + 19} = \frac{2e^{0,04t}}{e^{0,04t} + 19} = f(t) \quad (50 \times 0,04 = 2).$$

F est donc bien une primitive de f sur l'intervalle $[0 ; 250]$.

Rappel : La valeur moyenne d'une fonction f continue sur $[a ; b]$ est $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$.

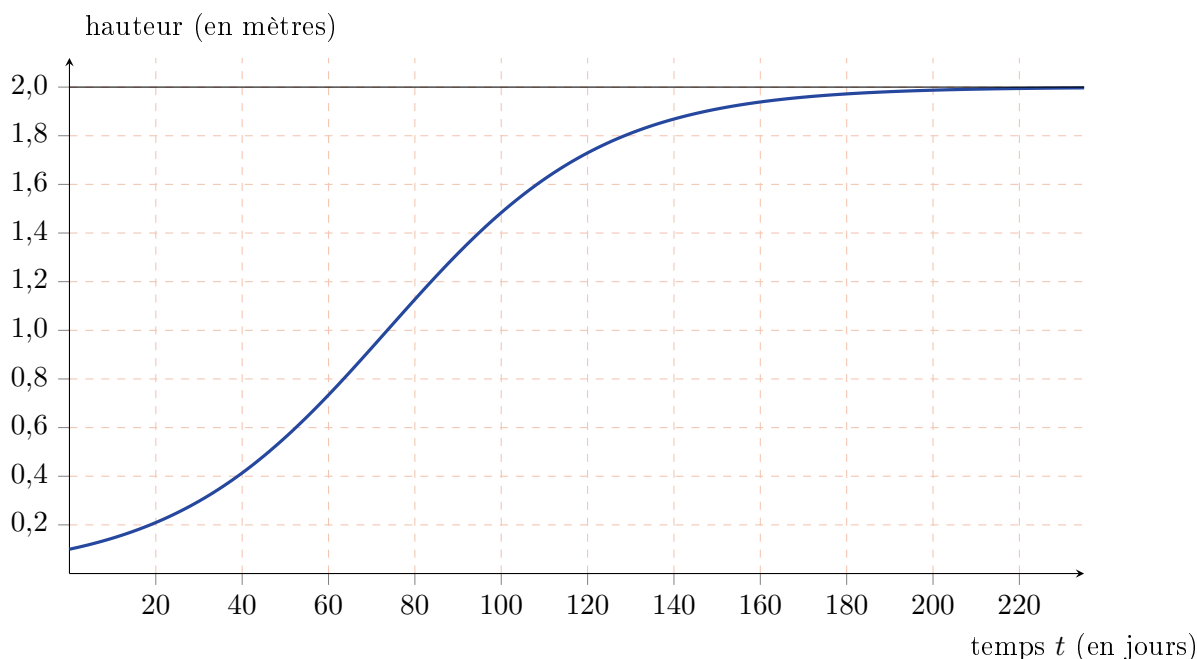
(b)

Ici $a = 50$, $b = 100$, donc $\mu = \frac{1}{100 - 50} \int_{50}^{100} f(t) dt = \frac{1}{50} [F(t)]_{50}^{100}$. Comme $0,04 \times 100 = 4$ et $0,04 \times 50 = 2$, on a $F(100) = 50 \ln(e^4 + 19)$ et $F(50) = 50 \ln(e^2 + 19)$, d'où

$$\mu = \frac{1}{50} \left(50 \ln(e^4 + 19) - 50 \ln(e^2 + 19) \right) = \ln(e^4 + 19) - \ln(e^2 + 19) \simeq 1,03.$$

La hauteur moyenne du plant entre le 50^e et le 100^e jour est de 1,03 m.

4. La vitesse de croissance à l'instant t est la dérivée de la hauteur, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Cette vitesse est donc maximale là où la pente de la tangente est la plus forte, ce qui correspond graphiquement au *point d'inflexion* de la courbe (changement de courbure). D'après le graphique, cela se produit vers $t = 80$; la hauteur du plant y est alors d'environ 1,15 m.



EXERCICE 2.

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = 5e^{-x} - 3e^{-2x} + x - 3$. On note $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique de la fonction f et $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y = x - 3$ dans un repère orthogonal du plan.

Partie A : Positions relatives de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{D}$

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $g(x) = f(x) - (x - 3)$.

1. *Idee : factoriser g pour en étudier le signe.* Pour tout réel x de $[0; +\infty[$, comme $e^{-2x} = e^{-x} \times e^{-x}$, on factorise par e^{-x} :

$$g(x) = 5e^{-x} - 3e^{-2x} = e^{-x}(5 - 3e^{-x}).$$

Comme $e^{-x} > 0$ (l'exponentielle est strictement positive), $g(x)$ est du **signe de** $5 - 3e^{-x}$. Or

$$5 - 3e^{-x} > 0 \iff 5 > 3e^{-x} \iff \frac{5}{3} > e^{-x} \iff \ln\left(\frac{5}{3}\right) > -x \iff x > -\ln\left(\frac{5}{3}\right) = \ln\left(\frac{3}{5}\right).$$

Cette inégalité est toujours vraie car $\ln\left(\frac{3}{5}\right) < 0 \leq x$. Finalement, pour tout x de $[0; +\infty[$, $g(x) > 0$.

2. La courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{D}$ ont un point commun d'abscisse x si et seulement si $f(x) = x - 3$ soit $g(x) = 0$, ce qui n'est pas possible car on vient de voir que $g(x) > 0$. La courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{D}$ n'ont pas de point commun.

Partie B : Étude de la fonction g

On note M le point d'abscisse x de la courbe $\mathcal{C}_f$, N le point d'abscisse x de la droite $\mathcal{D}$ et on s'intéresse à l'évolution de la distance MN .

1. Comme M et N ont la même abscisse, pour tout x de l'intervalle $[0; +\infty[$,

$$MN = |f(x) - (x - 3)| = |g(x)| = g(x) \quad \text{car } g(x) > 0 \text{ d'après la première question.}$$

Rappel : Si u est dérivable, $(e^u)' = u' e^u$. En particulier $(e^{-x})' = -e^{-x}$ et $(e^{-2x})' = -2e^{-2x}$.

2.

Pour tout x de $[0; +\infty[$, en dérivant terme à terme $g(x) = 5e^{-x} - 3e^{-2x}$:

$$g'(x) = 5 \times (-e^{-x}) - 3 \times (-2e^{-2x}) = -5e^{-x} + 6e^{-2x} = 6e^{-2x} - 5e^{-x}.$$

3. g étant dérivable sur $[0; +\infty[$, on étudie le signe de sa dérivée sur $[0; +\infty[$. Pour tout x de l'intervalle $[0; +\infty[$,

$$\begin{aligned} g'(x) \geq 0 &\iff 6e^{-2x} - 5e^{-x} \geq 0 \\ &\iff 6e^{-x} - 5 \geq 0 && \text{on a divisé par } e^{-x} > 0 \\ &\iff e^{-x} \geq \frac{5}{6} \\ &\iff -x \geq \ln\left(\frac{5}{6}\right) && \text{croissance de la fonction } \ln \\ &\iff x \leq \ln\left(\frac{6}{5}\right). \end{aligned}$$

En $\ln\left(\frac{6}{5}\right)$, la dérivée s'annule en changeant de signe $(+; -)$, donc $g\left(\ln\left(\frac{6}{5}\right)\right)$ est un **maximum** pour g sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

On calcule cette valeur en remarquant que $e^{-\ln(6/5)} = e^{\ln(5/6)} = \frac{5}{6}$:

$$g\left(\ln\left(\frac{6}{5}\right)\right) = 5e^{-\ln(6/5)} - 3(e^{-\ln(6/5)})^2 = 5 \times \frac{5}{6} - 3 \times \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{6} - \frac{75}{36} = \frac{150}{36} - \frac{75}{36} = \frac{75}{36}.$$

La distance entre un point de la courbe $\mathcal{C}_f$ et le point de même abscisse sur la droite $\mathcal{D}$ est donc maximale lorsque $x = \ln\left(\frac{6}{5}\right)$. Cette distance maximale vaut $\frac{75}{36}$ unités.

Remarque : Comme le repère est orthogonal (à priori pas orthonormé), il s'agit d'unité en ordonnée.

Partie C : Étude d'une aire

On considère la fonction $\mathcal{A}$ définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par

$$\mathcal{A}(x) = \int_0^x [f(t) - (t - 3)] dt.$$

1. $\mathcal{A}(2) = \int_0^2 [f(t) - (t - 3)] dt = \int_0^2 g(t) dt$ et $g > 0$ sur $[0; 2]$. $\mathcal{A}(2)$ mesure donc (en unités d'aires) l'aire du domaine limité par les droites d'équation $x = 0$, $x = 2$, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{D}$.

2. La fonction g est continue sur $[0; +\infty[$ et $\mathcal{A}(x) = \int_0^x g(t) dt$, la fonction $\mathcal{A}$ est donc dérivable sur $[0; +\infty[$ et $\mathcal{A}' = g > 0$. La fonction $\mathcal{A}$ est donc bien croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

Rappel : Linéarité : $\int (\lambda u + \mu v) = \lambda \int u + \mu \int v$. Une primitive de $t \mapsto e^{at}$ (avec $a \neq 0$) est $t \mapsto \frac{1}{a} e^{at}$.

3.

Pour tout réel x strictement positif,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(x) &= \int_0^x g(t) dt \\
 &= 5 \int_0^x e^{-t} dt - 3 \int_0^x e^{-2t} dt && \text{par linéarité de l'intégrale} \\
 &= 5[-e^{-t}]_0^x - 3 \left[-\frac{1}{2}e^{-2t} \right]_0^x && \left(\int e^{-t} = -e^{-t}, \int e^{-2t} = -\frac{1}{2}e^{-2t} \right) \\
 &= 5(-e^{-x} + 1) - 3 \left(-\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2} \right) \\
 &= 5 - 5e^{-x} + \frac{3}{2}e^{-2x} - \frac{3}{2} \\
 \mathcal{A}(x) &= \frac{3}{2}e^{-2x} - 5e^{-x} + \frac{7}{2}.
 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(x) = 2 &\iff \frac{3}{2}e^{-2x} - 5e^{-x} + \frac{7}{2} = 2 \\
 &\iff \frac{3}{2}e^{-2x} - 5e^{-x} + \frac{3}{2} = 0 \\
 &\iff \frac{3}{2}X^2 - 5X + \frac{3}{2} = 0 && \text{on a posé } X = e^{-x} \\
 &\iff 3X^2 - 10X + 3 = 0 && \text{(on multiplie par 2)} \\
 &\iff X = \frac{1}{3} \text{ ou } X = 3 && \left(\Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 3 = 64, X = \frac{10 \pm 8}{6} \right) \\
 &\iff e^{-x} = \frac{1}{3} \text{ ou } e^{-x} = 3 \\
 &\iff x = \ln 3 \text{ ou } x = -\ln 3 && -\ln \frac{1}{3} = -(-\ln 3) = \ln 3 \\
 &\iff x = \ln 3 && \text{car } x \geq 0 \text{ et } -\ln 3 < 0.
 \end{aligned}$$

Finalement, $\mathcal{A}(x) = 2 \iff x = \ln 3$.

EXERCICE 3.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)e^{-x}$. On note C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal.

1. (a) ★ Les coordonnées du point d'intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées sont $(0; f(0))$. Comme $f(0) = (0+2)e^0 = 2$, ce point est $(0; 2)$.
 ★ Les abscisses des points d'intersection de C avec l'axe des abscisses sont les solutions de $f(x) = 0$.

Règle du produit nul : Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Ici $e^{-x} > 0$ ne s'annule jamais, seul le facteur $x+2$ peut être nul.

$$f(x) = 0 \iff (x+2)e^{-x} = 0 \iff x+2 = 0 \iff x = -2.$$

Le point d'intersection de C avec l'axe des abscisses a pour coordonnées $(-2; 0)$.

$$(b) \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+2) = -\infty \end{array} \right\} \text{ par produit } \implies \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

La même stratégie menée en $+\infty$ conduit à la forme indéterminée « $+\infty \times 0$ » car $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$. On lève l'indétermination en écrivant $f(x) = (x+2)e^{-x} = \frac{x+2}{e^x} = \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}$.

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$: en $+\infty$, l'exponentielle « l'emporte » sur toute puissance de x .

$$\text{Or } \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0 \end{array} \right\} \text{ par somme } \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0;$$

L'axe des abscisses est donc asymptote à C en $+\infty$.

- (c) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (produit de fonctions dérivables). Avec la formule $(uv)' = u'v + uv'$ où $u(x) = x+2$ et $v(x) = e^{-x}$ (donc $u' = 1$ et $v' = -e^{-x}$) :

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+2) \times (-e^{-x}) = e^{-x} - (x+2)e^{-x} = (1 - (x+2))e^{-x} = -(x+1)e^{-x}.$$

Comme $e^{-x} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $-(x+1)$: positif pour $x < -1$, négatif pour $x > -1$. D'où le tableau de variations (avec $f(-1) = (-1+2)e^1 = e$) :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} + \\ 0 \\ - \end{array}$	
$f(x)$	$-\infty$	e	0

2. (a) 1,642

(b)

Variables :	k est un nombre entier N est un nombre entier S est un nombre réel
Initialisation :	Affecter à S la valeur 0
Traitement :	Pour k variant de 0 à $N-1$ Affecter à S la valeur $S + \frac{1}{N} \times f\left(\frac{k}{N}\right)$
	Fin Pour
Sortie :	Afficher S

3. (a) Sur $[0; 1]$, f est continue et positive, donc l'aire A du domaine D , exprimée en unités d'aire, est $A = \int_0^1 f(t) dt$. Une primitive de f est $g(x) = -(x+3)e^{-x}$: on le vérifie en dérivant,

$$g'(x) = -e^{-x} + (x+3)e^{-x} = (-1+x+3)e^{-x} = (x+2)e^{-x} = f(x).$$

Donc, avec $g(1) = -4e^{-1}$ et $g(0) = -3e^0 = -3$:

$$A = [g(t)]_0^1 = g(1) - g(0) = -4e^{-1} - (-3) = 3 - \frac{4}{e}.$$

(b) avec la calculatrice, $3 - \frac{4}{e} \approx 1,529$, et l'écart avec la valeur approchée 1,642 de la question

$$2.(a) \text{ est } \left| 3 - \frac{4}{e} - 1,642 \right| \approx 0,113.$$

EXERCICE 4.

Partie A

1. (a) La fonction G définie sur $[0; 1]$ par $G(x) = x - e^{-x}$ est dérivable, et $G'(x) = 1 - (-e^{-x}) = 1 + e^{-x} = g(x)$: G est donc une primitive de g (on lit ainsi $g(x) = 1 + e^{-x}$).

$$\text{Donc } A_1 = \int_0^a g(x) dx = [G(x)]_0^a = [x - e^{-x}]_0^a = (a - e^{-a}) - (0 - e^0) = a + 1 - e^{-a}.$$

$$(b) A_2 = \int_a^1 g(x) dx = [x - e^{-x}]_a^1 = 1 - e^{-1} - (a - e^{-a}) = 1 - a + e^{-a} - e^{-1}.$$

2. (a) Somme de fonctions dérivables sur $[0; 1]$, f est dérivable sur cet intervalle et :

$$f'(x) = 2 + 2e^{-x}.$$

Les deux termes de cette somme sont positifs, donc sur $[0; 1]$, $f'(x) > 0$ et la fonction f est croissante sur $[0; 1]$ de $f(0) = -2 + \frac{1}{e} \approx -1,63$ à $f(1) = 2 - 2e^{-1} + \frac{1}{e} = 2 - \frac{2}{e} + \frac{1}{e} = 2 - \frac{1}{e} \approx 1,63$. D'où le tableau de variation :

x	0	1
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$\frac{1}{e} - 2$	$2 - \frac{1}{e}$

Théorème des valeurs intermédiaires (corollaire) : Si f est continue et strictement monotone sur $[a; b]$ et si 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet une *unique* solution α dans $[a; b]$.

(b)

Sur $[0; 1]$, f est continue, strictement croissante, et change de signe puisque $f(0) \approx -1,6 < 0 < 1,6 \approx f(1)$. Elle s'annule donc une seule fois, en un réel $\alpha \in [0; 1]$ tel que $f(\alpha) = 0$. La calculatrice (balayages successifs) donne $0,4 < \alpha < 0,5$, puis $0,45 < \alpha < 0,46$, et enfin $0,452 < \alpha < 0,453$, donc $\alpha \approx 0,45$ au centième près.

3. On résout $A_1 = A_2$:

$$\begin{aligned} A_1 = A_2 &\iff a + 1 - e^{-a} = 1 - a + e^{-a} - e^{-1} \\ &\iff a + 1 - e^{-a} - 1 + a - e^{-a} + e^{-1} = 0 \\ &\iff 2a - 2e^{-a} + e^{-1} = 0. \end{aligned}$$

Or $f(x) = 2x - 2e^{-x} + e^{-1}$ (c'est la primitive de $f'(x) = 2 + 2e^{-x}$ vérifiant $f(0) = \frac{1}{e} - 2$), donc la dernière égalité s'écrit $f(a) = 0$: a est solution de $f(x) = 0$ sur $[0; 1]$. Cette solution est unique et vaut α .

Finalement les deux aires sont égales pour $a = \alpha \approx 0,45$.

Partie B

- On a $g(0) = 1 + 1 = 2$. Il est donc évident que l'aire du domaine $\mathcal{D}$ est inférieure à $2 \times 1 = 2$. Comme $g(1) = 1 + e^{-1}$, si $b \geq 1 + e^{-1}$ chacune des deux aires serait supérieure à 1 ce qui est impossible. Donc $b < 1 + \frac{1}{e}$.

- L'aire du domaine du bas est égale à $b \times 1 = b$ qui est égale à la demi-aire de $\mathcal{D}$. On a donc :

$$b = \frac{1}{2} \int_0^1 g(x) dx = \frac{1}{2} [G(x)]_0^1 = \frac{1}{2} [x - e^{-x}]_0^1 = \frac{1}{2} [1 - e^{-1} + e^0].$$

Finalement $b = \frac{1}{2}(2 - e^{-1}) = 1 - \frac{e^{-1}}{2} \approx 0,816$.

EXERCICE 5.

Pour n de $\mathbb{N}^*$, on note f_n la fonction définie pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$ par $f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$.

Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on définit le nombre I_n par $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx$.

- Pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et tout x de $[0; 1]$, $1+x^n > 0$ donc $f_n(x) > 0$.

Donc $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ est égale à l'aire du domaine délimité par la courbe représentant la fonction f_n , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

D'après le graphique, cette aire tend à se rapprocher de 1 quand n tend vers $+\infty$.

- $I_1 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$.

- (a) Pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et tout x de $[0; 1]$: comme $x^n \geq 0$, on a $1+x^n \geq 1$, d'où, en passant aux inverses (la fonction inverse étant décroissante sur $]0; +\infty[$) : $0 < \frac{1}{1+x^n} \leq 1$.

Positivité et ordre de l'intégrale : Si $a \leq b$ et si $u(x) \leq v(x)$ pour tout $x \in [a; b]$, alors $\int_a^b u(x) dx \leq \int_a^b v(x) dx$. (En particulier l'intégrale d'une fonction positive entre bornes bien rangées est positive.)

(b)

Pour tout x de $[0; 1]$, $\frac{1}{1+x^n} \leq 1$ donc, en intégrant cette inégalité sur $[0; 1]$:

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx \leq \int_0^1 1 dx \iff I_n \leq [x]_0^1 \iff I_n \leq 1.$$

- Pour tout n de $\mathbb{N}$ et pour tout x , $(x^n)^2 \geq 0$ donc $1 - (x^n)^2 \leq 1$ ce qui équivaut à $(1-x^n)(1+x^n) \leq 1$ et comme $1+x^n > 0$ pour $x \in [0; 1]$: $1-x^n \leq \frac{1}{1+x^n}$.

$$5. \int_0^1 (1-x^n) dx = \left[x - \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \left[1 - \frac{1}{n+1} \right] - 0 = \frac{n}{n+1}.$$

6. On a vu que, pour tout n de $\mathbb{N}$ et tout réel x de $[0; 1]$, $1-x^n \leq \frac{1}{1+x^n}$. D'après la positivité de l'intégration, on peut en déduire que $\int_0^1 (1-x^n) dx \leq \int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx$ c'est-à-dire $\frac{n}{n+1} \leq I_n$. On a vu aussi que pour tout n , $I_n \leq 1$. Donc, pour tout n :

$$\boxed{\frac{n}{n+1} \leq I_n \leq 1}$$

On dispose ainsi d'un *encadrement* de I_n par deux suites dont on connaît la limite. Étudions ces deux bornes.

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

On sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$, ce qui équivaut à $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$. La borne de droite est, elle, constante : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$.

Théorème des « gendarmes » (théorème d'encadrement) : Si trois suites (u_n) , (I_n) , (v_n) vérifient $u_n \leq I_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang, et si (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite ℓ , alors (I_n) converge également vers ℓ .

Ici, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$ et, pour tout n de $\mathbb{N}$, $\frac{n}{n+1} \leq I_n \leq 1$. Les deux suites encadrant (I_n) ont donc la même limite 1 : d'après le théorème des gendarmes, la suite (I_n) est convergente et a pour limite 1.

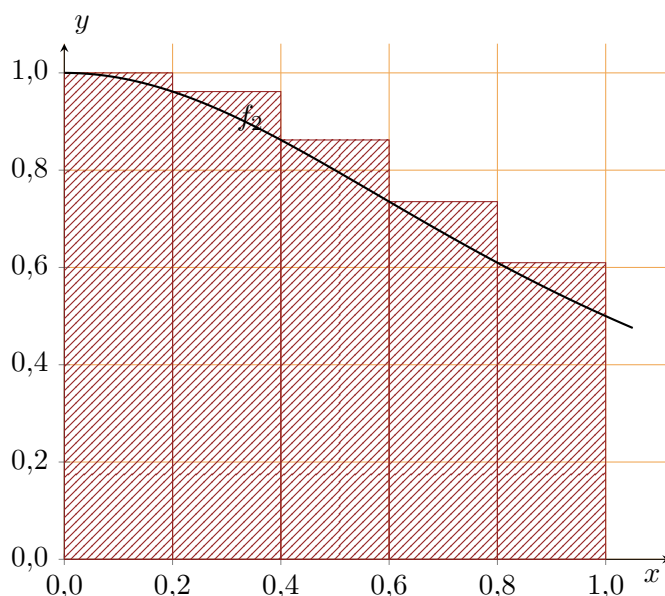
$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 1}$$

7. (a) On fait tourner l'algorithme proposé avec $n = 2$ et $p = 5$:

k	x	I
0	0	0,2
1	0,2	0,392
2	0,4	0,565
3	0,6	0,712
4	0,8	0,834

La valeur de I arrondie au centième qui sera affichée est 0,83.

- (b) Il faut reconnaître dans l'algorithme proposé la méthode des rectangles permettant de calculer des valeurs approchées d'aire sous une courbe ; plus précisément, comme la fonction f_n est décroissante sur $[0; 1]$, on obtient la somme de rectangles *majorant* l'intégrale I_n cherchée.



EXERCICE 6. Inégalité d'intégrales et étude d'une suite

Ce qu'il faut savoir (outils utilisés).

- **Positivité** : si u est continue et $u \geq 0$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b u(x) dx \geq 0$.
- **Linéarité** : $\int_a^b (\alpha u + \beta v) = \alpha \int_a^b u + \beta \int_a^b v$.
- **Croissance de l'intégrale** (démontrée en partie A) : si $f \leq g$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- **Convergence** : une suite *décroissante et minorée* converge ; **théorème des gendarmes** : si $0 \leq u_n \leq w_n$ et $w_n \rightarrow 0$, alors $u_n \rightarrow 0$.

Partie A — Croissance de l'intégrale

On admet la positivité (P) et la linéarité (L). Montrer que si $f \leq g$ sur $[a; b]$ (avec $a < b$), alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

► **Méthode.** Pour comparer deux intégrales, on étudie le signe de la différence des fonctions, puis on applique la positivité.

On introduit la fonction $h = g - f$. Elle est continue sur $[a; b]$ (différence de fonctions continues).

Étape 1 — signe de h . Par hypothèse, pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$, donc

$$h(x) = g(x) - f(x) \geq 0.$$

Étape 2 — positivité. La fonction h est continue et positive sur $[a; b]$: d'après (P),

$$\int_a^b h(x) dx \geq 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \int_a^b (g(x) - f(x)) dx \geq 0.$$

Étape 3 — linéarité. D'après (L) (avec $\alpha = 1$ et $\beta = -1$),

$$\int_a^b (g(x) - f(x)) \, dx = \int_a^b g(x) \, dx - \int_a^b f(x) \, dx.$$

On en déduit $\int_a^b g(x) \, dx - \int_a^b f(x) \, dx \geq 0$.

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx. \quad (\text{croissance de l'intégrale})$$

Partie B — Étude d'une suite

$f(x) = e^{-x^2}$ sur $[0; 1]$, $u_0 = \int_0^1 f(x) \, dx$ et, pour $n \geq 1$, $u_n = \int_0^1 x^n f(x) \, dx$.

1. (a)

► **Méthode.** Pour encadrer f , on encadre d'abord l'exposant, puis on utilise que $\exp$ est croissante.

Soit $x \in [0; 1]$. Alors $0 \leq x \leq 1$, donc $0 \leq x^2 \leq 1$. En multipliant par -1 (ce qui inverse les inégalités) :

$$-1 \leq -x^2 \leq 0.$$

La fonction $\exp$ étant *strictement croissante* sur $\mathbb{R}$, elle conserve l'ordre :

$$e^{-1} \leq e^{-x^2} \leq e^0.$$

$$\text{Pour tout } x \in [0; 1], \quad \frac{1}{e} \leq f(x) \leq 1.$$

1. (b)

► **Méthode.** On intègre l'encadrement précédent sur $[0; 1]$ grâce à la croissance de l'intégrale (partie A).

Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{e}$, f et $x \mapsto 1$ sont continues sur $[0; 1]$ et $\frac{1}{e} \leq f(x) \leq 1$. Donc :

$$\int_0^1 \frac{1}{e} \, dx \leq \int_0^1 f(x) \, dx \leq \int_0^1 1 \, dx.$$

Les intégrales des bornes se calculent directement : $\int_0^1 \frac{1}{e} \, dx = \frac{1}{e} \times (1 - 0) = \frac{1}{e}$ et $\int_0^1 1 \, dx = 1$.

$$\frac{1}{e} \leq u_0 \leq 1.$$

2.

► **Méthode.** On reconnaît une expression de la forme $w' e^w$ pour trouver une primitive.

On calcule $u_1 = \int_0^1 x e^{-x^2} \, dx$. En posant $w(x) = -x^2$, on a $w'(x) = -2x$, donc $(e^{-x^2})' = -2x e^{-x^2}$. Ainsi

$$x e^{-x^2} = -\frac{1}{2} (e^{-x^2})',$$

et une primitive de $x \mapsto x e^{-x^2}$ est $x \mapsto -\frac{1}{2} e^{-x^2}$. On en déduit :

$$u_1 = \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^1 = -\frac{1}{2} e^{-1} - \left(-\frac{1}{2} e^0 \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2e}.$$

$$u_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2e} = \frac{e-1}{2e} \approx 0,316.$$

3. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $x \in [0; 1]$: $x^n \geq 0$ et $f(x) = e^{-x^2} > 0$, donc le produit

$$x^n f(x) \geq 0 \quad \text{sur } [0; 1].$$

La fonction $x \mapsto x^n f(x)$ est continue et positive : par positivité de l'intégrale,

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq u_n.$$

3. (b)

► **Méthode.** Pour le sens de variation, on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

Par linéarité,

$$u_{n+1} - u_n = \int_0^1 x^{n+1} f(x) dx - \int_0^1 x^n f(x) dx = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) f(x) dx = \int_0^1 x^n (x - 1) f(x) dx.$$

Or, pour tout $x \in [0; 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $f(x) > 0$, donc le produit $x^n (x - 1) f(x) \leq 0$.

Par positivité de l'intégrale, $\int_0^1 x^n (x - 1) f(x) dx \leq 0$, c'est-à-dire

$$u_{n+1} - u_n \leq 0.$$

La suite (u_n) est donc **décroissante**. Comme elle est de plus **minorée par 0** (question 3.a) :

décroissante et minorée, la suite (u_n) est **convergente** (théorème de convergence monotone).

4. (a)

► **Méthode.** On part de l'encadrement de f (question 1.a) et on multiplie par $x^n \geq 0$.

D'après 1.(a), $f(x) \leq 1$ pour tout $x \in [0; 1]$. En multipliant par $x^n \geq 0$ (ce qui conserve l'inégalité) :

$$x^n f(x) \leq x^n \quad \text{sur } [0; 1].$$

Par croissance de l'intégrale :

$$u_n = \int_0^1 x^n f(x) dx \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

4. (b) En réunissant les questions 3.(a) et 4.(a), on obtient l'encadrement, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$. La suite (u_n) est ainsi coincée entre 0 et une suite qui tend vers 0.

D'après le **théorème des gendarmes**, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

EXERCICE 7.

Partie A

1. L'image de 0 par la fonction f_1 est : $f_1(0) = 0 + e^{-0} = 1$.

Le point d'abscisse 0 sur la courbe $\mathcal{C}_1$, représentative de la fonction f_1 , est le point de coordonnées $(0; f_1(0))$, c'est-à-dire ici $(0; 1)$. Le point A , de coordonnées $(0; 1)$ est donc bien un point de la courbe $\mathcal{C}_1$.

2. La fonction f_1 est dérivable sur $\mathbb{R}$, en tant que somme et composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_1'(x) = 1 + (-1)e^{-x} = 1 - e^{-x}.$$

On a :

$$\begin{aligned} f_1'(x) \geq 0 &\iff 1 - e^{-x} \geq 0 \\ &\iff 1 \geq e^{-x} \\ &\iff 0 \geq -x && \text{car } \ln \text{ est strictement croissante sur }]0; +\infty[\\ &\iff x \geq 0. \end{aligned}$$

On en déduit donc le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f_1'(x)$		$\begin{array}{c} - \\ 0 \\ + \end{array}$	
f_1	$+\infty$	1	$+\infty$

Justifions maintenant les deux limites :

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, et donc par somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1 = +\infty$.

Pour tout x on a : $f_1(x) = e^{-x} \times (xe^x + 1)$. Et on a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$, d'après la propriété des croissances comparées. On en déduit, par somme : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x + 1) = 1$.

Comme par ailleurs on a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, on en déduit, par produit : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1 = +\infty$.

Partie B

1. (a) Soit un entier naturel n non nul, et un réel x , choisi dans l'intervalle $[0; 1]$.
 x étant dans l'intervalle $[0; 1]$, x est positif. La fonction exponentielle étant à valeurs strictement positives, on en déduit que e^{-nx} est également un nombre positif. La somme de deux nombres positifs étant elle-même positive, on en déduit que $f_n(x)$ est positif.
 On a donc prouvé que pour tout entier naturel n , la fonction f_n est à valeurs positives sur l'intervalle $[0; 1]$.
 I_n est donc l'intégrale sur un intervalle d'une fonction positive sur cet intervalle, c'est donc l'aire (exprimée en unité d'aire) de la portion de plan délimitée par : l'axe des abscisses ; la courbe $\mathcal{C}_n$, représentative de f_n , et les droites verticales d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) et $x = 1$.
- (b) Sur l'intervalle $[0; 1]$, il semble que, plus n augmente, plus les courbes $\mathcal{C}_n$ semblent se rapprocher du segment d'équation $y = x$, chaque courbe semblant être en dessous de la courbe d'indice précédent.
 On en déduit que les aires successives sous ces courbes doivent être de plus en plus petites, et donc que la suite (I_n) doit être décroissante.
 Comme de plus il semble que les courbes « s'écrasent » sur le segment d'équation $y = x$, à la limite, l'aire sous la courbe devrait tendre vers l'aire sous le segment, c'est-à-dire $\frac{1}{2}$.
 On peut donc émettre la conjecture que la suite converge vers $\frac{1}{2}$ en décroissant.

2. On a :

$$\begin{aligned}
 I_{n+1} - I_n &= \int_0^1 f_{n+1}(x) \, dx - \int_0^1 f_n(x) \, dx \\
 &= \int_0^1 (f_{n+1}(x) - f_n(x)) \, dx && \text{par linéarité de l'intégrale} \\
 &= \int_0^1 ((x + e^{-(n+1)x}) - (x + e^{-nx})) \, dx \\
 &= \int_0^1 (e^{-(n+1)x} - e^{-nx}) \, dx \\
 &= \int_0^1 e^{-(n+1)x} (1 - e^x) \, dx.
 \end{aligned}$$

Ce qui est ce que l'on souhaitait démontrer.

On va maintenant en déduire le signe de cette différence. Pour tout entier n naturel non nul et pour tout x dans l'intervalle $[0; 1]$, le nombre $e^{-(n+1)x}$ est strictement positif, car la fonction exponentielle est à valeurs strictement positives ; quant au nombre $1 - e^x$, il est négatif, car x étant dans l'intervalle $[0; 1]$, on a $x \geq 0$, et comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on en déduit que $e^x \geq e^0$, soit $e^x \geq 1$, donc il suit que $1 - e^x \leq 0$.

Le produit de deux nombres de signes contraires étant négatif, on vient de prouver que, pour tout entier n naturel non nul et pour tout x dans l'intervalle $[0; 1]$, le nombre $e^{-(n+1)x}(1 - e^x)$ est négatif. L'intégrale entre deux bornes bien rangées d'une fonction négative étant négative, on en déduit que, pour tout entier n non nul, la différence $I_{n+1} - I_n$ est négative. On en déduit que la suite (I_n) est **décroissante**.

Comme par ailleurs, on a déjà prouvé que, pour tout n naturel non nul, la fonction f_n est à valeurs positives sur l'intervalle d'intégration $[0; 1]$, on en déduit que l'intégrale de cette fonction positive entre des bornes (0 et 1) bien rangées est positive, donc cela signifie que pour tout n naturel non nul, I_n est positif. On a donc prouvé que la suite est **minorée par 0**.

Théorème de convergence monotone : Toute suite *décroissante* et *minorée* est convergente. (De même, toute suite croissante et majorée converge.) Attention : ce théorème garantit l'existence de la limite, mais ne la donne pas — il faut un calcul supplémentaire pour la déterminer.

(I_n) étant une suite minorée et décroissante, on peut en conclure qu'elle est convergente vers une limite $\ell \geq 0$, car la suite est minorée par 0.

3. Nous allons maintenant déterminer cette limite ℓ . Pour tout entier n naturel non nul, une primitive de f_n sur l'intervalle $[0; 1]$ est définie par : $F_n(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{-1}{n}e^{-nx} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{n}e^{-nx}$. On a donc :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 f_n(x) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{n}e^{-nx} \right]_0^1 = F_n(1) - F_n(0) \\ &= \frac{1}{2} \times 1^2 - \frac{1}{n}e^{-n} - \left(\frac{1}{2} \times 0^2 - \frac{1}{n}e^0 \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \times (1 - e^{-n}). \end{aligned}$$

Comme on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} = 0$, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - e^{-n} = 1$ et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}(1 - e^{-n}) = 0$, puis par somme de limites, on en déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \frac{1}{2}$.
Finalement, nos deux conjectures sont bien vérifiées : la suite est bien décroissante, et converge vers une limite qui est bien $\frac{1}{2}$, l'aire sous la droite d'équation $y = x$ entre les abscisses 0 et 1.

EXERCICE 8.

Partie A

f est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et f' est la fonction dérivée de la fonction f . Dans le plan muni d'un repère orthogonal, on nomme $\mathcal{C}_1$ la courbe représentative de la fonction f et $\mathcal{C}_2$ la courbe représentative de la fonction f' ; $A(0; 2) \in \mathcal{C}_1$ et $B(0; 1) \in \mathcal{C}_2$.

- On cherche, parmi trois représentations proposées, celle qui peut être la courbe $\mathcal{C}_2$ de f' .
 - La fonction f est décroissante puis croissante, donc sa dérivée f' doit être *négative puis positive* : cela élimine la situation 3 (où le signe ne convient pas).
 - Si $\mathcal{C}_2$ était une droite (situation 2), alors f' serait affine, donc f serait une fonction du second degré, dont la courbe possède un axe de symétrie vertical. Ce n'est pas le cas ici : on élimine la situation 2.
 - La bonne situation est donc la **situation 1**.

Équation de la tangente : La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

2.

Ici $a = 0$, donc $\Delta : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$. Le point $A(0; 2) \in \mathcal{C}_1$ donne $f(0) = 2$; le point $B(0; 1) \in \mathcal{C}_2$ donne $f'(0) = 1$. L'équation réduite de la tangente est donc $y = x + 2$.

3. On sait que pour tout réel x , $f(x) = e^{-x} + ax + b$ où a et b sont deux nombres réels.

(a) $f(0) = 2 \iff e^0 + 2 \times 0 + b = 2 \iff 1 + b = 2 \iff b = 1$.

(b) $b = 1$ donc $f(x) = e^{-x} + ax + 1$ donc $f'(x) = -e^{-x} + a$;
 Or $f'(0) = 1 \iff -e^0 + a = 1 \iff -1 + a = 1 \iff a = 2$.
 Donc $f(x) = e^{-x} + 2x + 1$.

4. On a vu que $f'(x) = -e^{-x} + a$ et comme $a = 2$, $f'(x) = -e^{-x} + 2$.

$$f'(x) > 0 \iff -e^{-x} + 2 > 0 \iff 2 > e^{-x} \iff \ln 2 > -x \iff -\ln 2 < x.$$

Donc :

- la fonction f est strictement décroissante sur $] -\infty ; -\ln 2]$;
- la fonction f admet un minimum pour $x = -\ln 2$;
- la fonction f est strictement croissante sur $[-\ln 2 ; +\infty[$.

5. On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + 1 = +\infty$ donc, par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Partie B

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x) - (x + 2)$.

1. (a) $g'(x) = f'(x) - 1 = -e^{-x} + 2 - 1 = -e^{-x} + 1$.

$$g'(x) > 0 \iff -e^{-x} + 1 > 0 \iff 1 > e^{-x} \iff \ln 1 > -x \iff x > 0.$$

Donc g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$, et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$; la fonction g admet donc un minimum en $x = 0$. Ce minimum vaut $g(0) = f(0) - (0 + 2) = 2 - 2 = 0$.

(b) D'après la question précédente, pour tout réel x : $g(x) \geq 0$ donc $f(x) - (x + 2) \geq 0 \iff f(x) \geq x + 2$ ce qui veut dire que la courbe $\mathcal{C}_1$ est au-dessus de la droite Δ sur $\mathbb{R}$.

Aire entre deux courbes : Si $\mathcal{C}_1$ est au-dessus de Δ sur $[\alpha ; \beta]$, l'aire comprise entre elles vaut $\int_{\alpha}^{\beta} [(\text{courbe du haut}) - (\text{courbe du bas})] dx$.

2.

On a vu que $\mathcal{C}_1$ est au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[-2 ; 2]$. L'aire cherchée est

$$A = \int_{-2}^2 [f(x) - (x + 2)] dx = \int_{-2}^2 g(x) dx, \quad g(x) = e^{-x} + 2x + 1 - x - 2 = e^{-x} + x - 1.$$

Une primitive de g est $G(x) = -e^{-x} + \frac{x^2}{2} - x$ (on vérifie : $G'(x) = e^{-x} + x - 1 = g(x)$). Donc

$$\begin{aligned} A &= [G(x)]_{-2}^2 = G(2) - G(-2) \\ &= \left(-e^{-2} + \frac{2^2}{2} - 2 \right) - \left(-e^2 + \frac{(-2)^2}{2} - (-2) \right) \\ &= (-e^{-2} + 2 - 2) - (-e^2 + 2 + 2) = -e^{-2} + e^2 - 4 = e^2 - e^{-2} - 4 \\ &\approx 3,25 \text{ unités d'aire.} \end{aligned}$$